Equazioni differenziali lineari

1 Determinare l'integrale generale delle seguenti equazioni lineari omogenee a coefficienti costanti

1.1) $y''' = 0$ **1.2**) $y'' - 5y' + 6y = 0$ **1.3**) $y'' - 2y' + y = 0$ **1.4**) $y'' + 4y = 0$

1.5) $y'' + 3y' + 3 = 0$ **1.6**) $y''' + y = 0$ **1.7**) $y^{(4)} + y = 0$ **1.8**) $y''' + y'' + y' - 3y = 0$

1.9) $y''' = 2y'$ **1.10**) $y''' = -5y''$ **1.11**) $y^{(5)} + y = 0$ **1.12**) $y^{(6)} = y''$

1.13) $y^{(8)} + y^{(6)} = 0$ **1.14**) $y''' + 3y'' + 3y' + y = 0$ **1.15**) $y''' - 4y'' + 5y' - 2y = 0$ **1.16**) $y^{(7)} = 16y'''$

1.17) $y^{(4)} + 2y'' + y = 0$ **1.18**) $y^{(4)} + y'' = 0$ **1.19**) $y^{(6)} = y^{(5)}$ **1.20**) $y^{(4)} - 3y''' + 8y'' = 0$

2 Per ciascuna delle equazioni dell'esercizio precedente, determinare tutte le soluzioni che tendono a zero per $t \to +\infty$.

3 Determinare l'integrale generale delle seguenti equazioni lineari a coefficienti costanti non omogenee

3.1) $y'' - 2y' + y = t^2 + t$ **3.2**) $y'' - y' - 2y = 2\sin t$ **3.3**) $y'' + y' = e^t \cos t$

3.4) $y'' + y = \cos t$ **3.5**) $y'' - y = te^{-t}$ **3.6**) $y'' + y' - 2y = -2t$

3.7) $y'' + 16y = 1$ **3.8**) $y'' + 3y = t + 2\cos t$

3.9) $y''' + y = 1 + t^3$ **3.10**) $y'' - 3y' + 2y = e^{2t}(3t + 1)$

3.11) $y''' + 1 = -1 - e^{-t}$ **3.12**) $2y'' - 3y' + y = e^{t/2}(t - 5)$

3.13) $y'' + 4y = 5\sin(3t) - 7\cos(3t)$ **3.14**) $y'' - 2y' + 2y = e^t \sin t$

3.15) $y''' + y'' - 2y = 1 + 3e^t$ **3.16**) $y^{(4)} - y'' = t^3 + 2t^2 - 8t + 5 + e^t + e^{-2t}$

4 Determinare la soluzione di ciascuno dei seguenti problemi di Cauchy per equazioni lineari

4.1) $\begin{cases} y'' + y' - 3y = 0 \\ y(0) = 2 \\ y'(0) = 2 \end{cases}$ **4.2**) $\begin{cases} y' + 3t^2 y = t^2 \\ y(1) = 1 \end{cases}$

4.3) $\begin{cases} y' = \dfrac{y + t + 1}{t + 1} \\ y(2) = 3 \end{cases}$ **4.4**) $\begin{cases} y' = (\tan t)\, y + 1 \\ y(\pi) = 1 \end{cases}$

4.5) $\begin{cases} y'' + y' + 9y = (2t + 5)e^{-t} \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 1 \end{cases}$ **4.6**) $\begin{cases} y'' + 2y' + y = e^t \sin t \\ y(1) = 1 \\ y'(1) = -1 \end{cases}$

4.7) $\begin{cases} y''' + y'' - y' = 0 \\ y(0) = 2 \\ y'(0) = 0 \\ y''(0) = 1 \end{cases}$ **4.8**) $\begin{cases} y''' = 2y' - y + 3t^3 - t^2 + 4 \\ y(1) = 1 \\ y'(1) = 3 \\ y''(1) = 5 \end{cases}$